TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT

CLASSE : TROISIÈME

TD N° 1 · CHAPITRE 4
LES PHÉNOMÈNES ÉNERGÉTIQUES ACCOMPAGNANT LA RESPIRATION : LE MUSCLE ET L'ÉNERGIE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le sang qui traverse un muscle

On a mesuré la quantité de dioxygène et de glucose contenue dans 100 mL de sang qui entre dans un muscle et qui en sort, au repos et pendant l'activité.

	Dioxygène (mL)		Glucose (mg)	
	Repos	Activité	Repos	Activité
Sang entrant dans le muscle	20	20	60	60
Sang sortant du muscle	12	3	50	10

1) Calcule la quantité de dioxygène et de glucose prélevée par le muscle dans chaque situation.

2) Compare et interprète les résultats.

3) Le sang qui sort du muscle en activité est aussi plus riche en dioxyde de carbone. Explique.

4) Écris le bilan de la réaction qui se déroule dans les cellules du muscle.

Exercice 2 : Le muscle du cheval

On a mesuré, chez un cheval, le débit sanguin d'un muscle et ses prélèvements par heure, au repos et en activité.

Mesures	Au repos	En activité
Débit sanguin (L/h)	12	56
Dioxygène consommé (L/h)	0,3	6,2
Glucose prélevé (g/h)	2	8,4

1) Compare les résultats au repos et en activité. Calcule, pour chaque mesure, par combien la valeur est multipliée.

2) Quelle conclusion en tires-tu ?

3) Explique l'intérêt de l'augmentation du débit sanguin dans le muscle en activité.

Exercice 3 : Vrai ou faux et texte à trous

1) Réponds par V ou F et corrige les affirmations fausses. a) Le muscle en activité consomme moins de dioxygène que le muscle au repos. b) Le muscle en activité consomme plus de glucose que le muscle au repos. c) La fréquence respiratoire augmente avec l'activité musculaire. d) Le muscle en activité rejette du glucose. e) Le muscle en activité dégage du dioxygène.

2) Complète avec : température, dioxyde de carbone, contraction, glucose, eau, énergie.
« L'oxydation du … dans les cellules fournit du …, de l'… et de l'… nécessaire au fonctionnement de l'organisme. Cette énergie permet le maintien d'une … constante, la réparation des cellules et la … musculaire. »

Exercice 4 : La respiration cellulaire

1) Où se déroule la respiration cellulaire ? Quels sont ses réactifs et ses produits ?

2) Réalise un schéma fonctionnel montrant l'origine du glucose et du dioxygène utilisés par une cellule musculaire et le devenir des produits de la respiration.

3) Cite trois utilisations de l'énergie libérée par la respiration cellulaire.

4) Pourquoi dit-on que la respiration pulmonaire est au service de la respiration cellulaire ?

Exercice 5 : Des graines dans un thermos

On place des graines de mil en germination dans un thermos A et le même nombre de graines tuées par ébullition dans un thermos B. Chaque thermos est fermé par un bouchon traversé par un thermomètre. La température initiale est de 28 °C.

Temps (heures)	0	12	24	48
Thermos A : graines vivantes (°C)	28	30	32	35
Thermos B : graines tuées (°C)	28	28	28	28

1) Quelle hypothèse cherche-t-on à vérifier ? Quel est le rôle du thermos B ?

2) Décris et explique les résultats.

3) Pourquoi utilise-t-on un thermos et non un simple bocal ?

4) On introduit de l'eau de chaux dans l'air de chaque thermos à 48 h. Prévois les résultats.

Exercice 6 : La température du corps pendant l'effort

On a mesuré la température interne et la quantité de sueur d'un élève avant, pendant et après une course de 30 minutes.

Temps (min)	0	10	20	30	50
Température interne (°C)	37,0	37,8	38,3	38,5	37,2
Sueur produite (mL par 10 min)	0	80	150	160	20

1) Décris l'évolution de la température interne et de la production de sueur.

2) D'où vient la chaleur produite pendant la course ?

3) Montre que la production de sueur est un moyen de lutter contre l'élévation de température.

4) Pourquoi faut-il boire de l'eau pendant et après un effort, surtout en saison chaude ?

LN EDUCATION